

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(十一)

1.(2023·广东广州二模)我国的科技发展改变着人们的生活、生产方式。下列说法正确的是()

A.闻名世界的秦兵马俑是陶制品,由石灰石经高温烧结而成

B.“嫦娥四号”使用的 SiC-Al 材料属于复合材料

C.5G 芯片“巴龙 5 000”的主要材料是 SiO_2

D.港珠澳大桥采用超高分子量聚乙烯纤维吊绳,其商品名为“力纶”,是有机高分子化合物,属于纯净物

2.(2023·北京房山区二模)下列关于第ⅣA 族元素及其化合物的性质比较中,不正确的是()

A.原子半径: $\text{C} < \text{Si} < \text{Ge}$

B.电负性: $\text{C} < \text{Si} < \text{Ge}$

C.热稳定性: $\text{CH}_4 > \text{SiH}_4 > \text{GeH}_4$

D.酸性: $\text{CH}_3\text{COOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$

3.(2021·辽宁卷)下列化学用语使用正确的是()

A.基态 C 原子价电子排布图: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2s & & 2p & \\ \hline \uparrow & & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}$

B. Cl^- 结构示意图: $\begin{array}{c} (+18) \\ \text{2} \quad \text{8} \quad \text{8} \end{array}$

C.KCl 形成过程: $\text{K} + \cdot\ddot{\text{Cl}} \longrightarrow \text{K}:\ddot{\text{Cl}}:$

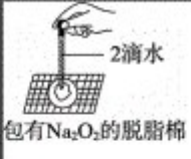
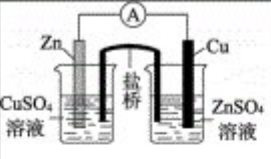
D.质量数为 2 的氢核素: ${}^2_1\text{H}$

4.(2023·广东部分重点校 4 月联考)化学创造美好生活,下列活动中涉及的物质或反应与相关解释不相符的是()

选项	物质或反应	相关解释
A	“84”消毒液不能与洁厕灵(主要成分是盐酸)混合使用	两种物质混合会放出 Cl_2
B	做面包时用 NaHCO_3 做膨松剂	NaHCO_3 受热易分解
C	NaNO_2 中毒时可用维生素 C 解毒	利用了维生素 C 的强还原性
D	用 FeCl_3 溶液刻蚀铜的线路板	FeCl_3 溶液和 Cu 发生置换反应

5.(2023·安徽安庆二模)实验是科学探究的重要手段。下列实验方案正确且能达到预期目的的是

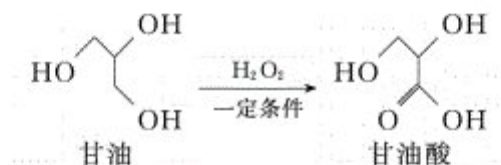
()

选项	A	B
实验操作		
实验目的	石油分馏时接收馏出物	酸式滴定管排气操作,排气后记录初始读数
选项	C	D
实验操作		
实验目的	证明过氧化钠与水反应放热	盐桥中的阳离子向右池迁移起形成闭合回路的作用

6.(2023·广东汕头二模)铁及其化合物在生活中应用广泛,下列有关离子方程式书写正确的是()

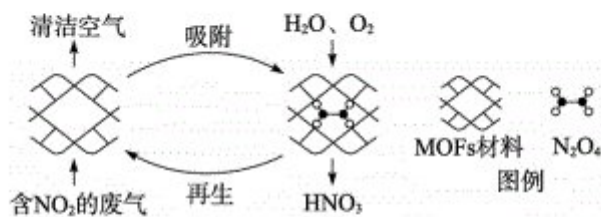
- A.将铁片投入稀硝酸中: $\text{Fe}+2\text{H}^+\longrightarrow\text{Fe}^{2+}+\text{H}_2\uparrow$
- B.向 FeCl_3 溶液中通入少量 H_2S : $2\text{Fe}^{3+}+\text{H}_2\text{S}\longrightarrow 2\text{Fe}^{2+}+2\text{H}^++\text{S}\downarrow$
- C.用铁氰化钾溶液检验 Fe^{2+} : $\text{Fe}^{2+}+\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]\longrightarrow\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]\downarrow+2\text{K}^+$
- D.往 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量 Zn 粉: $2\text{Fe}^{3+}+\text{Zn}\longrightarrow 2\text{Fe}^{2+}+\text{Zn}^{2+}$

7.(2023·广东深圳二模)甘油酸是一种食品添加剂,可由甘油氧化制得。下列说法不正确的是()



- A.1 mol 甘油与足量金属钠反应生成 67.2 L H_2 (标准状况下)
- B.1 mol 甘油酸中含有 π 键的数目约为 6.02×10^{23}
- C.可用 NaHCO_3 溶液区分甘油和甘油酸
- D.甘油和甘油酸均易溶于水

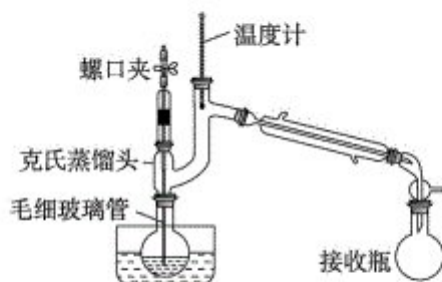
8.(2023·广东湛江二模)某 MOFs 多孔材料孔径大小和形状恰好将 N_2O_4 “固定”,能高选择性吸附 NO_2 。废气中的 NO_2 被吸附后,经处理能全部转化为 HNO_3 。原理示意图如下。



已知: $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \quad \Delta H < 0$ 。下列说法不正确的是()

- A. 使用多孔材料不能改变 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的焓变
- B. 使用多孔材料能促进 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 平衡正向移动
- C. 加入 H_2O 和 O_2 , 发生反应的化学方程式为 $2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{HNO}_3$
- D. 温度升高会提高 NO_2 的平衡转化率

9. (2023·河北沧州二模) 已知: 2-丙醇的沸点为 84.6°C 、丙酮的沸点为 56.5°C 。利用 2-丙醇催化氧化制备丙酮, 并利用如图装置提纯丙酮。下列叙述错误的是()



- A. 采用热水浴加热
- B. 毛细玻璃管与液面接触的地方能形成汽化中心
- C. 克氏蒸馏头能防止液体冲入冷凝管
- D. 温度计指示温度为 84.6°C

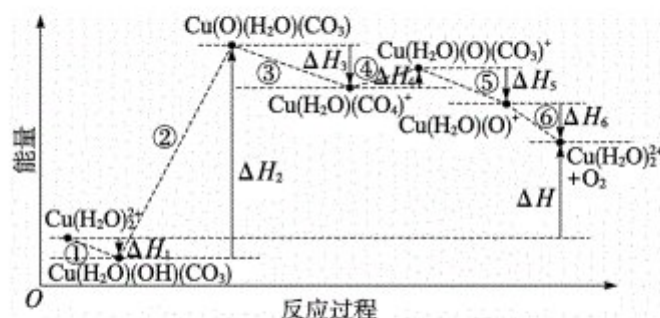
10. (2023·河北邢台二模) Fe 、 Co 、 Ni 是三种重要的金属元素, 均能与 Cl_2 反应, 其中 Co 和 Ni 均得到二氯化物, 三种元素二价氧化物的晶胞类型相同, 均为 NaCl 型。下列说法错误的是()

- A. 每个二价阳离子均处于周围 6 个 O^{2-} 构成的正八面体空隙中
- B. FeCl_3 、 CoCl_3 和 Cl_2 的氧化性由强到弱的顺序为 $\text{CoCl}_3 > \text{Cl}_2 > \text{FeCl}_3$
- C. $\text{Co}(\text{OH})_3$ 与盐酸反应有黄绿色气体生成, 则发生反应的离子方程式为 $2\text{Co}(\text{OH})_3 + 6\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{Co}^{2+} + 6\text{H}_2\text{O}$
- D. 三种元素二价氧化物熔点由高到低的顺序为 $\text{FeO} > \text{CoO} > \text{NiO}$

11.(2023·广西南宁二模)下列实验操作及现象可以达到实验目的的是()

选项	实验目的	实验操作
A	探究 NaClO 溶液的酸碱性	用 pH 试纸测定溶液的 pH
B	验证 SO ₂ 具有漂白性	SO ₂ 缓慢通入滴有酚酞的 NaOH 溶液中,观察溶液颜色变化
C	探究浓度对反应速率的影响	向 2 支各盛有 5 mL 不同浓度的 NaHSO ₃ 溶液的试管中同时加入 2 mL 5% H ₂ O ₂ 溶液,观察实验现象
D	证明 FeCl ₃ 与 KI 之间是可逆反应	向 1 mL 0.1 mol·L ⁻¹ FeCl ₃ 溶液中滴加 2 mL 0.1 mol·L ⁻¹ KI 溶液,充分反应,滴加几滴 KSCN 溶液后变为红色

12.(2023·北京海淀区二模)光解水制氢的关键步骤是水的氧化。我国科学家用仿生催化剂[用 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2^{2+}$ 表示]实现在 NaHCO_3 溶液中高效催化水的氧化,该过程物质转化及反应能量变化示意图如下:



下列说法不正确的是()

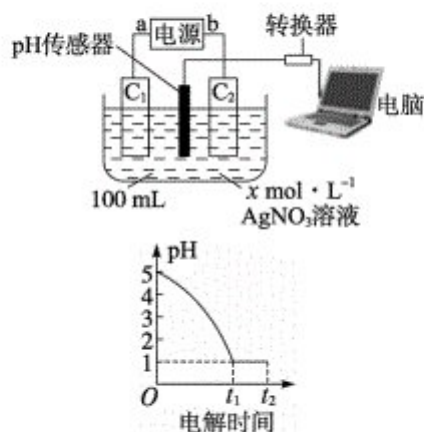
A.步骤①可表示为 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{H}_2\text{O})(\text{OH})(\text{CO}_3) + \text{H}_2\text{CO}_3$

B.水的氧化反应为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- + 4\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{O}_2\uparrow + 4\text{H}_2\text{CO}_3$

C. $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 + \Delta H_6$

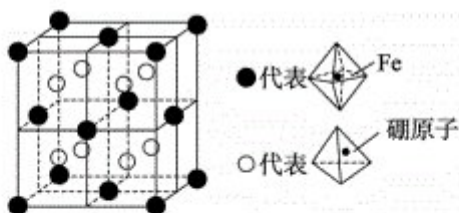
D.催化剂参与反应,降低活化能,加快反应速率

13.(2023·湖北名校联盟联考)某化学兴趣小组设计如下实验,探究电解过程中溶液 pH 的变化。装置、所得数据结果如图所示。电解过程中,充分搅拌使溶液均匀,忽略溶液体积的变化。下列说法错误的是()



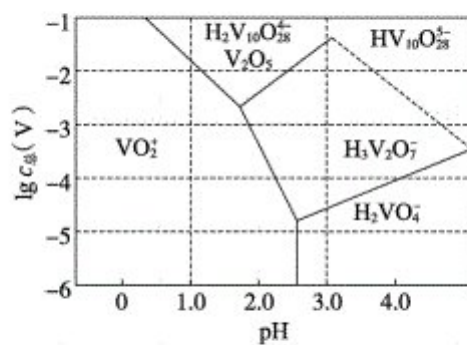
- A. 硝酸银溶液浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. 若进行到 t_2 时刻共有 0.224 L 气体(标准状况)产生,则外电路有 0.01 mol 电子通过
- C. 若使用甲烷燃料电池为电源, t_1 时,理论上负极消耗的气体物质的量为 0.00125 mol
- D. 电解到 t_1 时刻,加入 $1.16 \text{ g Ag}_2\text{O}$ 可使溶液复原

14.(2023·华中师大附中二模)某种新型储氢材料的晶胞如图,八面体中心为金属离子铁,顶点均为 NH_3 配体;四面体中心为硼原子,顶点均为氢原子。下列说法正确的是()



- A. 化学式为 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]_4(\text{BH}_4)_8$
- B. 金属离子的价电子排布式为 $3d^6$
- C. 金属离子与硼原子的配位数之比为 $2:1$
- D. 该化合物中存在金属键、离子键、极性键和配位键

15.(2023·湖北十一校联考)常温下,各种形态五价钒粒子总浓度的对数 $[\lg c_{\text{B}}(\text{V})]$ 与 pH 关系如图所示。已知 $(\text{VO}_2)_2\text{SO}_4$ 是易溶于水的强电解质。下列说法错误的是()



- A. 用稀硫酸溶解 V_2O_5 可得到 $(VO_2)_2SO_4$ 溶液
- B. 存在 $VO_2^+ + 2H_2O \rightleftharpoons H_2VO_4^- + 2H^+$, 若加入 $(VO_2)_2SO_4$ 固体, $c(H_2VO_4^-)$ 一定增大
- C. 若 $\lg c_{\text{总}}(V) = -2$ 、 $pH = 4$, 五价钒粒子的存在形式主要为 $HV_{10}O_{28}^{5-}$
- D. 若 $\lg c_{\text{总}}(V) = -3$ 、 $pH = 1$, 加入适量 $NaOH$, 可使 VO_2^+ 转化为 $H_3V_2O_7$

参考答案

选择题专项练(十一)

1.B 复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料,“嫦娥四号”使用的 SiC-Al 材料属于复合材料,B 正确。

2.B 同主族元素从上往下原子半径依次增大,则原子半径 $C < Si < Ge$,A 正确;第 IVA 族元素中 C 的电负性最大,B 错误;非金属性越强,简单氢化物稳定性越强,非金属性 $C > Si > Ge$,则热稳定性 $CH_4 > SiH_4 > GeH_4$,C 正确;酸性: $CH_3COOH > H_2CO_3 > H_2SiO_3$,D 正确。

3.D 基态 C 原子价电子排布图为 $\begin{array}{|c|c|} \hline 2s & 2p \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\uparrow\downarrow \\ \hline \end{array}$,A 错误;Cl 原子得到 1 个电子变成 Cl^- ,核电荷数不

变,则 Cl^- 结构示意图为 $\text{O}^{+17} \overset{\cdot\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot\cdot}{\text{288}}}$,B 错误;KCl 形成过程可表示为 $K + \cdot\ddot{Cl}\cdot \rightarrow K^+ [:\ddot{Cl}:]^-$,C 错误。

4.D “84”消毒液的有效成分 NaClO 不能与洁厕灵(主要成分是盐酸)混合使用,因为二者混合发生反应生成有毒气体氯气,A 正确; $NaHCO_3$ 受热易分解放出二氧化碳气体,故做面包时用 $NaHCO_3$ 做膨松剂,B 正确;维生素 C 有强还原性,故 $NaNO_2$ 中毒时可用维生素 C 解毒,C 正确; $FeCl_3$ 溶液和 Cu 发生反应 $2FeCl_3 + Cu = 2FeCl_2 + CuCl_2$,该反应不是置换反应,D 错误。

5.C 石油分馏时,接收馏出物的锥形瓶不能塞橡胶塞,否则会因气体体积膨胀导致气体压强增大而发生意外事故,A 错误;带橡胶管的滴定管不是酸式滴定管,而是碱式滴定管,B 错误;过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,脱脂棉燃烧能证明过氧化钠与水的反应为放热反应,C 正确;锌与硫酸铜溶液会发生反应,故左侧烧杯中不能选用硫酸铜溶液,应选择硫酸锌溶液,D 错误。

6.B 铁片与稀硝酸反应生成一氧化氮,不生成氢气,A 错误; Fe^{3+} 具有较强的氧化性,可将 H_2S 还原为硫单质: $2Fe^{3+} + H_2S = 2Fe^{2+} + 2H^+ + S \downarrow$,B 正确;铁氰化钾溶于水可拆为离子的形式,离子方程式为 $Fe^{2+} + [Fe(CN)_6]^{3-} + K^+ = KFe[Fe(CN)_6] \downarrow$,C 错误;过量 Zn 将 Fe^{3+} 还原为铁单质,离子方程式为 $2Fe^{3+} + 3Zn = 2Fe + 3Zn^{2+}$,D 错误。

7.A 1 mol 甘油与足量金属钠反应生成 $\frac{1 \text{ mol} \times 3}{2} \times 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} = 33.6 \text{ L } H_2$ (标准状况下),A 错误;每个甘油酸分子中含有 1 个 π 键,1 mol 甘油酸中含有 π 键的数目约为 6.02×10^{23} ,B 正确;甘油酸能

与 NaHCO_3 反应产生气泡,可用 NaHCO_3 溶液区分甘油和甘油酸,C 正确; $-\text{OH}$ 和 $-\text{COOH}$ 均为亲水基,甘油和甘油酸含有亲水基,易溶于水,D 正确。

8.D 焓变是由物质本身决定的,使用多孔材料不能改变 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的焓变,A 正确;多孔材料“固定” N_2O_4 ,导致 N_2O_4 的浓度减小,则促进 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 平衡正向移动,B 正确;根据图知,转化为 HNO_3 的反应中, H_2O 、 N_2O_4 、 O_2 为反应物, HNO_3 为生成物,化学方程式为

$2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{HNO}_3$,C 正确;根据“ $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \quad \Delta H < 0$ ”知,该反应的正反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动, NO_2 的平衡转化率减小,D 错误。

9.D 2-丙醇和丙酮的沸点都较低,水浴加热更容易控制合适的加热温度,用酒精灯代替会导致受热不均,A 正确;减压蒸馏时,空气由毛细管进入烧瓶,冒出小气泡,成为沸腾时的汽化中心,可以使液体平稳沸腾,防止暴沸,同时又起一定的搅拌作用,B 正确;弯管的主要作用是防止减压蒸馏中液体因剧烈沸腾而进入冷凝管,可以避免对收集产物的污染,C 正确;2-丙醇的沸点为 84.6°C 、丙酮的沸点为 56.5°C ,为避免 2-丙醇蒸出,温度计指示温度为高于 56.5°C ,低于 84.6°C ,D 错误。

10.D 三种元素二价氧化物的晶胞类型均为 NaCl 型,每个阳离子(二价)周围离它最近的 O^{2-} 有 6 个,每个阳离子(二价)处于这 6 个 O^{2-} 构成的正八面体空隙中,A 正确;铁和氯气反应生成 FeCl_3 ,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,则氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{FeCl}_3$,氯气与 Co 反应得到二氯化物说明氯气的氧化性比 CoCl_3 弱,由此推断 FeCl_3 、 CoCl_3 和 Cl_2 的氧化性由强到弱的顺序为

$\text{CoCl}_3 > \text{Cl}_2 > \text{FeCl}_3$,B 正确; $\text{Co}(\text{OH})_3$ 与盐酸反应有黄绿色气体生成,发生氧化还原反应生成 Cl_2 、 CoCl_2 、 H_2O ,C 正确;三种元素二价氧化物的晶胞类型相同, Fe 、 Co 、 Ni 在周期表中的位置为第四周期第 VIII 族,离子半径 $\text{Fe}^{2+} > \text{Co}^{2+} > \text{Ni}^{2+}$, NiO 、 CoO 、 FeO 的离子键按 NiO 、 CoO 、 FeO 依次减弱,其熔点由高到低的顺序为 $\text{NiO} > \text{CoO} > \text{FeO}$,D 错误。

11.D NaClO 溶液具有漂白性,不能用 pH 试纸测定其 pH,A 错误; SO_2 通入滴有酚酞的 NaOH 溶液中,溶液红色褪去,体现了 SO_2 具有酸性氧化物的性质,可与碱反应,B 错误; $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$,该反应没有现象,则不能探究浓度对反应速率的影响,C 错误; $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$,题目中 I^- 过量、 Fe^{3+} 不足,充分反应后,滴加几滴 KSCN 溶液后变为红色,即说明有 Fe^{3+} 剩余,则说明该反应是一个可逆反应,D 正确。

12.A 由题干图示信息可知,步骤①表示为 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{H}_2\text{O})(\text{OH})(\text{CO}_3) + \text{H}_2\text{CO}_3$ 时 H 原子不守恒,A 错误;水的氧化反应(总反应)方程式为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- + 4\text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{O}_2\uparrow + 4\text{H}_2\text{CO}_3$,B 正确;根据盖斯定律,结合题干图示信息可知, $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 + \Delta H_6$,C 正确;根据碰撞理论可知,催化剂参与反应,通过降低活化能,提高活化分子百分含量,从而加快反应速率,D 正确。

13.B 根据装置图,有外接电源,该装置为电解池,根据图中 pH 变化与电解过程的关系:开始时发生反应 $4\text{AgNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 4\text{Ag} + \text{O}_2\uparrow + 4\text{HNO}_3$,故溶质从 $\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{HNO}_3$,pH 变化快,当 Ag^+ 完全放电,接着发生反应 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$,pH 变化小,因此 t_1 时刻 Ag^+ 恰好完全耗尽, $\text{pH}=1$, $c(\text{H}^+)=0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,推出 $c(\text{HNO}_3)=0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $c(\text{AgNO}_3)=0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,A 正确; t_1 时刻产生 O_2 为 0.0025 mol , $t_1 \sim t_2$ 时,发生反应 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$,标准状况下生成的氧气为 $(\frac{0.224 \text{ L}}{22.4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}} - 0.0025 \text{ mol}) \times \frac{1}{3} = 0.0025 \text{ mol}$,故 $0 \sim t_2$ 时,共产生 0.005 mol O_2 ,外电路有 0.02 mol 电子通过,故 B 错误; t_1 时刻,电路通过电子为 $0.1 \times 0.1 \text{ mol}$,甲烷燃料电池中甲烷与转移电子关系: $\text{CH}_4 \sim 8\text{e}^-$,燃料电池负极消耗的甲烷的物质的量为 $0.01 \times \frac{1}{8} \text{ mol} = 0.00125 \text{ mol}$,C 正确;电解到 t_1 时刻析出 0.01 mol Ag 和 0.0025 mol O_2 ,应加入 $0.005 \text{ mol Ag}_2\text{O}$ 可恰好恢复至电解前状态,即加入 $1.16 \text{ g Ag}_2\text{O}$,则能恢复至电解前状态,D 正确。

14.B 黑球位于顶点和面心,共 4 个,且八面体中心为金属离子铁,顶点为 NH_3 配体,即 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{x+}$ 有 4 个。白球位于晶胞内,共 8 个,且四面体中心为硼原子,顶点为氢原子,8 个 BH_4^- ,阴、阳离子之比为 2:1。该物质的化学式为 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6](\text{BH}_4)_2$,该物质中 Fe 为 +2 价。由上分析,其化学式为 $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6](\text{BH}_4)_2$,A 错误;Fe 的电子排布式为 $[\text{Ar}]3\text{d}^64\text{s}^2$,+2 价铁为 $[\text{Ar}]3\text{d}^6$,其价电子排布为 3d^6 ,B 正确;铁的配位数为 6,硼的配位数为 4,金属离子与硼原子的配位数的个数比为 3:2,C 错误;该物质中存在配位键、离子键、共价键,D 错误。

15.B 用稀硫酸溶解 V_2O_5 调节 pH 为 0~1 之间可以得到 $(\text{VO}_2)_2\text{SO}_4$ 溶液,A 正确;存在 VO_2^+ $+ 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{VO}_4^- + 2\text{H}^+$,若为 $(\text{VO}_2)_2\text{SO}_4$ 饱和溶液,再加该固体, VO_2^+ 浓度不变,平衡不移动, $c(\text{H}_2\text{VO}_4^-)$ 不变,B 错误;若 $\lg c_{\text{总}}(\text{V}) = -2$ 、 $\text{pH}=4$,由题图可知,五价钒粒子的存在形式主要为 $\text{HV}_{10}\text{O}_{28}^{5-}$,C

正确;若 $\lg c_{\text{总}}(\text{V})=-3$ 、 $\text{pH}=1$,加入适量 NaOH ,调节 pH 为 $3\sim 4$ 之间, VO_2^+ 浓度减小, $\text{H}_3\text{V}_2\text{O}_7^-$ 浓度增大,可使 VO_2^+ 转化为 $\text{H}_3\text{V}_2\text{O}_7^-$,D 正确。